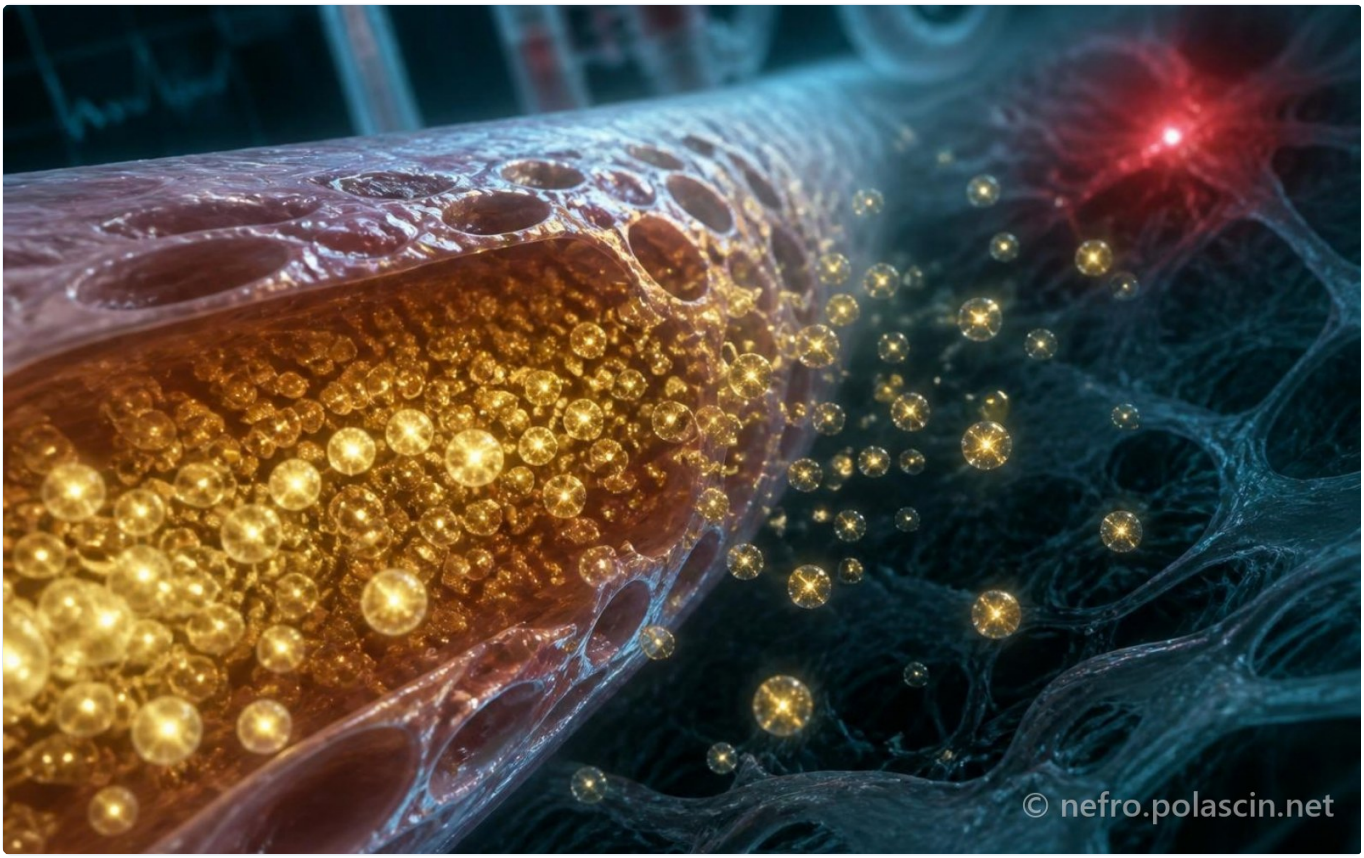
Želatínové koloidy pri intradialyzačnej hypotenzii: možnosti a hranice použitia

Autor: MUDr. Ľubomír Polaščín · Publikované: 05.11.2026



Poloschematická vizualizácia. Predstava koloidu, ktorý zostáva v cievnom riečisku, je pri želatíne nepresná: podstatná časť podanej dávky prechádza do intersticiálneho priestoru.

Gelofusine je infúzny roztok modifikovanej želatíny používaný na náhradu objemu plazmy. Pri intradialyzačnej hypotenzii (IDH) sa niekedy zvažuje ako objemová podpora. Z fyzikálnych vlastností koloidu však nemožno automaticky odvodiť lepšiu klinickú účinnosť, menšiu celkovú tekutinovú záťaž ani priaznivejšiu bezpečnosť oproti izotonickému kryštaloidu.

Dostupné údaje hovoria skôr opačne. Metaanalýza 60 štúdií zistila, že 17 až 31 % podanej želatíny sa zachytáva mimo cievneho riečiska, že priemerný pomer potrebného objemu kryštaloidu ku koloidu je len 1,4 a že riziko anafylaxie je približne trojnásobné. V jedinej dohľadanej štúdii u pacientov s refraktérnou dialyzačnou hypotenziou zlepšila 4 % želatína systolický tlak u 2 z 10 pacientov, zatiaľ čo 20 % albumín u šiestich. Rozhodujúce preto zostáva rozpoznanie príčiny hypotenzie, posúdenie objemového stavu a úprava ultrafiltrácie.

Tento text nadväzuje na články o 20 % manitole, o midodríne a o prevencii a ošetrovateľskom manažmente IDH.

Čo je Gelofusine a kam patrí

Gelofusine je koloidný roztok obsahujúci 4 % sukcinylovanej želatíny, teda 40 g modifikovanej želatíny v jednom litri, spolu so 7,01 g chloridu sodného. Priemerná molekulová hmotnosť je približne 26 500 daltonov. Označuje sa ako syntetický koloid alebo náhrada objemu plazmy. Želatínová zložka má živočíšny pôvod a následne sa chemicky modifikuje; pojem „syntetický“ preto neznamená, že ide o látku bez živočíšneho pôvodu. [3]

Dôležitý je elektrolytový nosič: roztok obsahuje **154 mmol/l sodíka a 120 mmol/l chloridov**, teda sodíkovú záťaž porovnateľnú s 0,9 % roztokom NaCl. Teoretická osmolarita je 274 mosm/l. [3] Predstava, že koloid šetrí pacienta pred sodíkom, teda neobstojí: na mililiter prináša rovnako sodíka ako fyziologický roztok.

Koloidné roztoky nie sú jednotnou farmakologickou skupinou z hľadiska bezpečnosti a klinických výsledkov. Želatíny, ľudský albumín, dextrány a hydroxyetylškroby sa odlišujú pôvodom, štruktúrou, distribúciou, elimináciou aj nežiaducimi účinkami. Výsledky získané s jedným roztokom nemožno automaticky prenášať na ostatné.

Ani rôzne želatínové prípravky nie sú úplne zameniteľné. Líšia sa chemickou modifikáciou želatíny a zložením elektrolytového nosiča. Praktický rozdiel: **Gelofusine vápnik neobsahuje**, kým staršie prípravky na báze polygelínu áno – a práve obsah vápnika je rozhodujúci pri súbežnej citrátovej antikoagulácii. Zloženie konkrétneho prípravku preto treba overiť, nie predpokladať. [3]

Prečo môže objemová podpora zvýšiť krvný tlak

Pri ultrafiltrácii sa z krvného obehu odstraňuje plazmatická voda. Jej úbytok sa priebežne kompenzuje presunom tekutiny z interstícia do cievneho riečiska. Ak odstraňovanie tekutiny prebieha rýchlejšie než dopĺňanie intravaskulárneho objemu, môže klesnúť venózny návrat a srdcový výdaj.

Podanie tekutiny môže tento nepomer dočasne zmierniť. Koloidné molekuly zároveň prispievajú ku koloidno-osmotickému tlaku a môžu podporovať zotrvanie vody v intravaskulárnom priestore.

Koloid však v cievach nezostáva

Práve tu sa fyzikálna úvaha rozchádza s údajmi. Systematický prehľad a metaanalýza Moellerovej a spoluautorov zistili, že **17 až 31 % podanej želatíny sa zachytáva extravaskulárne**. Priemerný pomer objemu kryštaloidu k objemu koloidu potrebného na dosiahnutie rovnakého hemodynamického cieľa bol pritom len **1,4** – nie tri ku jednej, ako sa niekedy predpokladá. [1]

Z toho vyplývajú dva praktické závery. Po prvé, úspora objemu oproti kryštaloidu je malá a pri sodíkovej záťaži 154 mmol/l sa takmer celkom stráca. Po druhé, podstatná časť podanej želatíny skončí v interstíciu, odkiaľ sa pri ďalšej ultrafiltrácii odstraňuje pomaly.

Účinok navyše závisí od priepustnosti kapilár, funkcie srdca, východiskového objemového stavu a pokračujúcej ultrafiltrácie. Zo zloženia roztoku preto nemožno vypočítať univerzálny pomer, v ktorom nahradí kryštaloid u každého dialyzovaného pacienta.

Rovnako nie je správne tvrdiť, že želatína musí zvyšovať krvný tlak rýchlejšie než 0,9 % roztok NaCl. Bezprostredná odpoveď závisí aj od rýchlosti podania a príčiny hypotenzie, nielen od typu roztoku – a rýchle podanie je pri želatíne práve to, čo registračná dokumentácia pri začatí infúzie neodporúča.

Hypotenzia nie je synonymom hypovolémie

IDH môže vzniknúť pri relatívnom nedostatku intravaskulárneho objemu, ale aj pri nedostatočnej vazokonstrikčnej odpovedi, arytmii, ischémii myokardu alebo inom akútnom stave.

Pacient môže byť súčasne celkovo objemovo preťažený a mať počas ultrafiltrácie nedostatočne naplnené cievne riečisko. Naopak, nízky krvný tlak nemusí znamenať, že ďalšia tekutina bude prospešná. Komplikuje to aj zistenie, že súvislosť medzi poklesom tlaku a príznakmi je slabá. [4]

Pred podaním objemovej náhrady preto treba posúdiť:

- priebeh tlaku, pulz a klinické príznaky;
- doterajší objem a rýchlosť ultrafiltrácie;
- známky zhoršenej perfúzie aj kongescie;
- možnosť arytmie, krvácania, infekcie alebo reakcie súvisiacej s dialýzou.

Nedostatočná odpoveď na prvú objemovú intervenciu nemá automaticky viesť k opakovaným bolusom alebo k zmene kryštaloidu na koloid. Môže signalizovať, že príčina hypotenzie nie je primárne objemová.

Aké je miesto želatíny pri IDH

Pri akútnej symptomatickej IDH má prednosť bezodkladné zhodnotenie pacienta a obmedzenie alebo zastavenie ultrafiltrácie. Polohovanie a prípadná tekutinová podpora sa prispôsobujú klinickému stavu, najmä prítomnosti dyspnoe a pľúcnej kongescie.

Ak je potrebná objemová podpora, 0,9 % roztok NaCl predstavuje bežnú úvodnú možnosť. Ani jeho podanie však nemá byť mechanické alebo neobmedzené.

Želatínu nemožno zaradiť do univerzálneho algoritmu ako povinný „druhý krok“ po neúčinnosti fyziologického roztoku. Európske odporúčania síce pripúšťajú zvážiť koloidný roztok pri neodpovedi na izotonický kryštaloid, nejde však o automatický krok a od ich vydania pribudli údaje o bezpečnosti želatín. [4] Prípadné použitie musí vychádzať z individuálneho posúdenia očakávaného prínosu a rizík, z aktuálneho SPC a z postupu pracoviska.

Dávkovanie v rozsahu 100 až 250 ml nemožno bez konkrétneho overeného zdroja označiť za štandardnú dávku pri IDH. Registračná dokumentácia uvádza pre dospelých úvodný rozsah 500 až 1 000 ml pri schválených indikáciách, ktorými sú hypovolémia a šok, prevencia hypotenzie počas anestézie a náhrada objemu pri mimotelovom obehu. Liečba IDH medzi nimi uvedená nie je. [3]

Čo možno povedať o dôkazoch

Jediná dohľadaná štúdia pri dialyzačnej hypotenzii

Pilotná prospektívna skrížená štúdia Rostokera a spoluautorov z roku 2011 hodnotila rutinné infúzie 200 ml 20 % albumínu oproti 200 ml 4 % želatíny u desiatich pacientov s refraktérnou intradialyzačnou hypotenziou, ktorí nereagovali na bežné preventívne opatrenia. Sledovanie trvalo 20 týždňov. [2]

Ukazovateľ	20 % albumín	4 % želatína
Zlepšenie systolického tlaku	u 6 z 10 pacientov	u 2 z 10 pacientov
Zlepšenie diastolického tlaku	u 4 z 10 pacientov	u 1 z 10 pacientov
Iónová dialyzancia na konci výkonu	zlepšená	bez zmeny
Kt/V a pokles relatívneho objemu krvi	stabilné počas celej štúdie	

Autori uzatvárajú, že systematické podávanie koloidov zlepšuje hemodynamické ukazovatele u väčšiny pacientov náchylných na dialyzačnú hypotenziu, a že na potvrdenie týchto predbežných výsledkov sú potrebné prospektívne kontrolované štúdie. [2] Nadväzujúca práca tých istých autorov opísala priaznivý vplyv na mikrozápalový stav a oxidačný stres, pričom výraznejší pokles lipidových peroxidov sa pozoroval iba v období s albumínom. [5]

Pre tému tohto článku sú však podstatné tri obmedzenia. Štúdia mala desať účastníkov. Išlo o **preventívne, rutinné podávanie**, nie o liečbu vzniknutej hypotenznej epizódy. A v rámci nej **želatína vychádza horšie než albumín**, nie lepšie než kryštaloid – kryštaloidné rameno štúdia vôbec nemala.

Ako čítať porovnávacie štúdie koloidov

Pri posudzovaní porovnávacej štúdie treba zodpovedať tieto otázky:

Otázka	Prečo je dôležitá
Išlo o liečbu vzniknutej IDH alebo o prevenciu?	Preventívne výsledky nepotvrdzujú účinnosť záchranného bolusu.
Aká populácia bola sledovaná?	Výsledky u hospitalizovaných pacientov nemožno bez ďalšieho preniesť na stabilnú ambulantnú hemodialýzu.
Aký roztok a koncentrácia sa použili?	Izoonkotický a hyperonkotický albumín nie sú rovnakou intervenciou; želatína nie je zameniteľná s albumínom.
Bola prítomná hypoalbuminémia?	Môže meniť fyziologické východiská aj výber pacientov.
Čo bolo výsledným ukazovateľom?	Vyšší tlak nie je totožný s lepšou toleranciou výkonu alebo prognózou.

Bez zohľadnenia týchto rozdielov je tvrdenie, že koloidy, albumín, hypertonický NaCl a fyziologický roztok sú „približne rovnocenné“, príliš široké. Rovnako neopodstatnené je všeobecné tvrdenie o nadradenosti koloidov.

Hypoalbuminémia sama osebe nie je automatickou indikáciou albumínu. Rozhodnutie závisí od klinickej

situácie, príčiny nízkej koncentrácie albumínu a cieľa intervencie.

Hlavné bezpečnostné riziká

Čo zistila metaanalýza bezpečnosti želatín

Prehľad Moellerovej a spoluautorov zahrnul 60 štúdií, z toho 30 randomizovaných kontrolovaných, 8 nerandomizovaných a 22 zvieracích. Porovnával želatínu s kryštaloidom alebo albumínom pri liečbe hypovolémie. [1]

Výsledok	Pomer rizík (95 % interval spoľahlivosti)
Anafylaxia	**3,01 (1,27 až 7,14)** – štatisticky významné
Akútne poškodenie obličiek	1,35 (0,58 až 3,14)
Mortalita	1,15 (0,96 až 1,38)
Potreba alogénnej transfúzie	1,10 (0,86 až 1,41)

Kvalitne vykonané nerandomizované štúdie navyše zaznamenali vyššiu nemocničnú mortalitu a vyšší výskyt akútneho poškodenia obličiek alebo potreby náhrady funkcie obličiek v obdobiach, keď sa želatína používala. Autori uzatvárajú, že želatínové roztoky zvyšujú riziko anafylaxie a môžu byť škodlivé zvýšením mortality, obličkového zlyhania a krvácania, pravdepodobne v dôsledku extravaskulárneho zachytávania a narušenia koagulácie. Pokiaľ dobre navrhnuté randomizované štúdie nepreukážu bezpečnosť želatín, odporúčajú pred ich použitím varovať, pretože sú dostupné lacnejšie a bezpečnejšie alternatívy. [1]

Tieto údaje pochádzajú z intenzivistickej a perioperačnej medicíny, nie z dialyzačných pracovísk, a nemožno ich mechanicky preniesť na jednorazový bolus počas hemodialýzy. Ide však o najrozsiahlejšie dostupné bezpečnostné hodnotenie tejto skupiny roztokov a nemožno ho pri rozhodovaní obísť.

Reakcie z precitlivenosti a anafylaxia

Želatínové roztoky môžu vyvolať závažnú reakciu z precitlivenosti vrátane anafylaxie. Pojem „anafylaktoidná reakcia“ je v súčasnom klinickom texte menej vhodný, ak nie je mechanizmus reakcie spoľahlivo určený. Anafylaxia sa nerozpoznáva ani nelieči podľa toho, či bol vopred preukázaný mechanizmus sprostredkovaný IgE.

Reakcia nemusí mať výrazné kožné prejavy. Nová hypotenzia, bronchospazmus alebo náhle zhoršenie stavu počas infúzie sa nesmú automaticky pripísať samotnej dialýze.

Alergia na mäso cicavcov nie je len dôvodom na zvýšenú pozornosť. Protilátky triedy IgE proti galaktóze-α-1,3-galaktóze (α-gal) reagujú aj so želatínami cicavčieho pôvodu a opísaná je anafylaxia na sukcinylovanú želatínu u pacientky s alergiou na mäso. [6] Registračná dokumentácia Gelofusine preto uvádza **precitlivenosť na α-gal a známu alergiu na červené mäso priamo medzi kontraindikáciami**. [3] Cielená anamnéza predchádzajúcich reakcií na želatínu a alergie na mäso je teda povinnou súčasťou rozvahy, nie voliteľným doplnkom.

Dokumentácia zároveň vyžaduje **podať prvých 20 ml pomaly**, aby bolo možné včas zachytiť alergickú reakciu. [3] Táto požiadavka je sama osebe argumentom proti predstave želatíny ako rýchleho záchranného bolusu pri náhlej hypotenzii.

Pri podozrení na anafylaxiu treba podávanie okamžite prerušiť a začať urgentnú liečbu podľa platného postupu. Dostupnosť adrenalínu a pripravenosť personálu sú podstatnejšie než neurčitá formulácia „pripraviť antianafylaktický postup“.

Objemové preťaženie

Koloid môže zhoršiť kongesciu rovnako ako iná nevhodne indikovaná objemová náhrada. Registračná dokumentácia uvádza **hypervolémiu, hyperhydratáciu a akútne kongestívne zlyhávanie srdca medzi kontraindikáciami** a vyžaduje opatrnosť pri insuficiencii pravej či ľavej komory, hypertenzii a pľúcnom edéme. [3]

Problém je rovnaký ako pri 20 % manitole a midodríne: stav, ktorý je u dialyzovaného pacienta častý, je v

dokumentácii uvedený ako kontraindikácia. Nejde teda len o použitie mimo schválenej indikácie.

Menší podaný objem automaticky neznamená menšie hemodynamické riziko. Dôležitá je výsledná zmena intravaskulárneho objemu a schopnosť srdca tento objem zvládnuť.

Hemodilúcia a hemostáza

Objemová náhrada môže znižovať koncentráciu hemoglobínu a koagulačných faktorov hemodilúciou. Dokumentácia výslovne uvádza, že relatívne veľké dávky spôsobujú dilúciu koagulačných faktorov, a maximálnu dennú dávku viaže na stupeň hemodilúcie: hematokrit nemá klesnúť pod 25 %, u starších a kriticky chorých pod 30 %. [3] Metaanalýza medzi možnými mechanizmami poškodenia uvádza aj narušenie koagulácie. [1]

Pri posudzovaní krvácavého rizika treba zohľadniť podaný objem, východiskovú poruchu hemostázy a dialyzačnú antikoaguláciu. Formulácia „mierne ovplyvnenie hemostázy“ je príliš paušálna; klinický význam nemožno stanoviť bez kontextu.

Eliminácia pri zlyhaní obličiek

Želatínové roztoky obsahujú molekuly rôznej veľkosti. Údaj o priemernej molekulovej hmotnosti 26 500 daltonov nie je dostatočný na určenie ich správania pri hemodialýze.

Dialyzačné odstraňovanie závisí od vlastností membrány, distribúcie veľkosti molekúl a ďalších fyzikálno-chemických charakteristík. Bez konkrétnych údajov nemožno tvrdiť, že sa želatína pri bežnej hemodialýze klinicky významne odstráni. Registračná dokumentácia odporúča pri závažnej poruche funkcie obličiek opatrnosť. [3]

Rovnako nemožno iba z anúrie odvodiť presný rozsah a dôsledky akumulácie. Rozhodujúce sú farmakokinetické údaje a upozornenia konkrétneho prípravku.

Podanú tekutinu netreba odstrániť za každú cenu

Každú infúziu treba zaznamenať do bilancie. Z toho však nevyplýva povinnosť odstrániť celý podaný objem ešte počas toho istého výkonu.

Ak tekutina upravila klinicky významný pokles intravaskulárneho objemu, okamžité zvýšenie ultrafiltrácie môže obnoviť ten istý problém. Následný postup musí zohľadniť toleranciu pacienta, zostávajúci čas výkonu, kongesciu a primeranosť pôvodne stanovenej cieľovej hmotnosti.

Pri želatíne pribúda ďalšia úvaha: ak sa 17 až 31 % podanej dávky zachytáva extravaskulárne, časť podaného objemu nie je ultrafiltráciou okamžite dostupná. [1] Snaha „dohnať“ bilanciu počas toho istého výkonu preto môže viesť k opakovanej hypotenzii.

Možnosťou môže byť zníženie cieľa ultrafiltrácie, predĺženie výkonu alebo zmena plánu ďalšej dialýzy. Prioritou je bezpečná perfúzia, nie dosiahnutie pôvodného objemového cieľa za každú cenu.

Prevencia má väčší význam než opakované záchranné infúzie

Opakovaná potreba objemových náhrad je podnetom na prehodnotenie dialyzačného predpisu. Treba posúdiť cieľovú hmotnosť, medzidialyzačné hmotnostné prírastky, rýchlosť ultrafiltrácie, dĺžku výkonov a kardiovaskulárne príčiny nestability.

Podľa individuálnej tolerancie možno upraviť teplotu dialyzátu – toto opatrenie má spomedzi všetkých možností najpevnejší dôkazový základ. Sodíkové profilovanie nie je univerzálnou preventívnou odpoveďou: môže viesť k pozitívnej sodíkovej bilancii, smädu a vyšším medzidialyzačným prírastkom a v registri DOPPS sa spájalo s vyššou mortalitou. Ani midodrín nenahrádza úpravu nadmernej ultrafiltračnej záťaže. [4]

Želatínu preto nie je vhodné charakterizovať ako roztok určený predovšetkým pre „rizikovejších pacientov“. Práve u nich môže byť riziko preťaženia, alergickej reakcie alebo nesprávne rozpoznanej príčiny hypotenzie vyššie – a práve u nich dokumentácia uvádza kongestívne zlyhávanie srdca medzi kontraindikáciami.

Klinický záver

Želatínové koloidy môžu byť predmetom individuálneho rozhodovania o objemovej podpore, ale ich koloidné

vlastnosti nepredstavujú dôkaz nadradenosti pri intradialyzačnej hypotenzii. Údaje hovoria skôr opačne: podstatná časť dávky opúšťa cievne riečisko, úspora objemu oproti kryštaloidu je malá, sodíková záťaž je rovnaká ako pri fyziologickom roztoku a riziko anafylaxie je zvýšené.

Želatínu preto nemožno odporučiť ako automatickú záchrannú náhradu po neúčinnosti fyziologického roztoku. Požiadavka podať prvých 20 ml pomaly je navyše v priamom rozpore s predstavou rýchleho záchranného bolusu.

Základom postupu zostáva rozpoznanie príčiny hypotenzie, prerušenie neprimeranej ultrafiltrácie a opatrná, priebežne prehodnocovaná liečba. Pri opakovaných epizódach má prednosť úprava dialyzačnej stratégie pred opakovaným podávaním objemových náhrad.

Upozornenie: *Článok je určený zdravotníckym pracovníkom a slúži na odborné vzdelávanie. Nenahrádza individuálne klinické rozhodnutie, aktuálny súhrn charakteristických vlastností použitého lieku ani lokálny protokol pracoviska.*

Literatúra

1. Moeller C, Fleischmann C, Thomas-Rueddel D, Vlasakov V, Rochwerg B, Theurer P, Gattinoni L, Reinhart K, Hartog CS. How safe is gelatin? A systematic review and meta-analysis of gelatin-containing plasma expanders vs crystalloids and albumin. Journal of Critical Care. 2016;35:75–83. DOI: 10.1016/j.jcrc.2016.04.011 · PubMed, PMID 27481739.

2. Rostoker G, Griuncelli M, Loridon C, Bourlet T, Illouz E, Benmaadi A. A pilot study of routine colloid infusion in hypotension-prone dialysis patients unresponsive to preventive measures. Journal of Nephrology. 2011;24(2):208–217. DOI: 10.5301/jn.2011.6367 · PubMed, PMID 21360469.

3. Súhrn charakteristických vlastností lieku Gelofusine 40 mg/ml + 7,01 mg/ml infúzny roztok (B. Braun Melsungen AG), časti 4.1 až 4.4 a 6.1. Údaje o zložení, indikáciách, kontraindikáciách, dávkovaní a upozorneniach boli overené v znení dostupnom na liekových databázach (ADC.sk). Pred použitím je potrebné overiť aktuálne platné znenie SPC konkrétneho prípravku.

4. Kanbay M, Ertuglu LA, Afsar B, Ozdogan E, Siriopol D, Covic A, Basile C, Ortiz A. An update review of intradialytic hypotension: concept, risk factors, clinical implications and management. Clinical Kidney Journal. 2020;13(6):981–993. DOI: 10.1093/ckj/sfaa078 · PubMed, PMID 33391741 · voľne dostupný plný text.

5. Rostoker G, Griuncelli M, Loridon C, Bourlet T, Illouz E, Benmaadi A. Modulation of oxidative stress and microinflammatory status by colloids in refractory dialytic hypotension. BMC Nephrology. 2011;12:58. DOI: 10.1186/1471-2369-12-58 · PubMed, PMID 22013952 · voľne dostupný plný text.

6. Uyttebroek A, Sabato V, Bridts CH, De Clerck LS, Ebo DG. Anaphylaxis to succinylated gelatin in a patient with a meat allergy: galactose-α(1,3)-galactose (α-gal) as antigenic determinant. Journal of Clinical Anesthesia. 2014;26(7):574–576. DOI: 10.1016/j.jclinane.2014.04.014 · PubMed, PMID 25439422.

Bibliografické údaje zdrojov č. 1, 2 a 4 až 6 boli overené cez PubMed vrátane plných textov v PubMed Central.

Zdroj: https://nefro.polascin.net/article.php?slug=zelatinove-koloidy-gelofusine-intradialyzacna-hypotenzia · Nefro-projekt Slovensko. Obsah má informačný a vzdelávací charakter a nenahrádza konzultáciu s lekárom.